# Memahami Data dalam Data Sains

## Jenis, Skala, Kualitas, hingga Etika Penggunaan Data.

Pengantar Data Sains (2 SKS)



Gemini Notebook

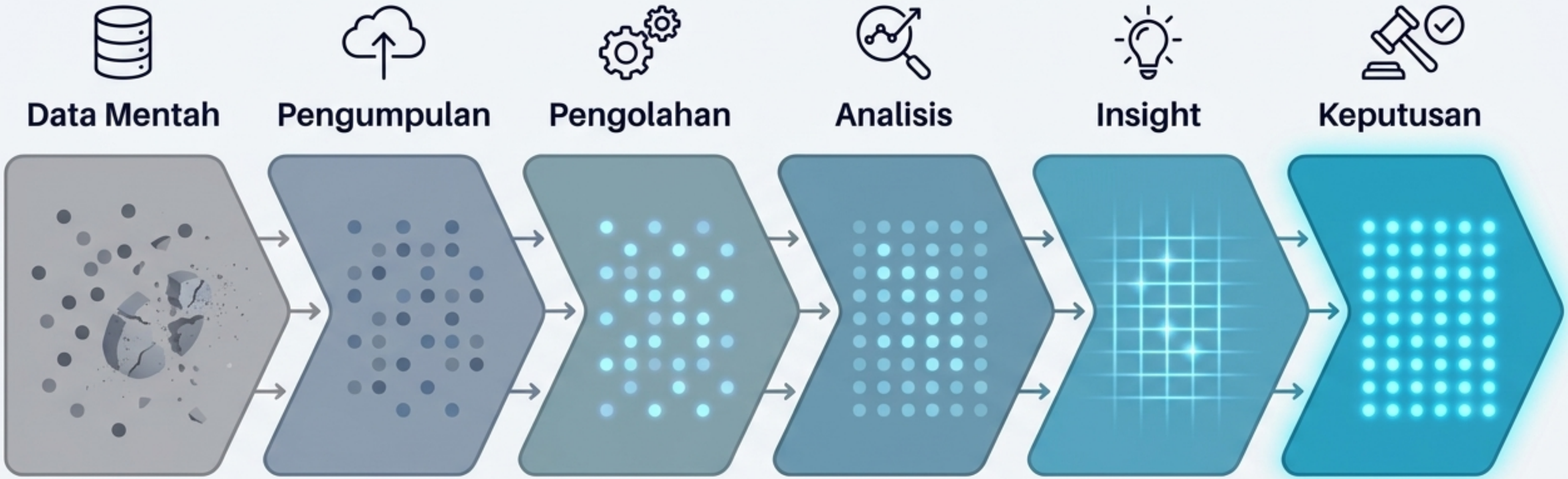


# “Pertanyaan Pemantik”

**Kita menghasilkan triliunan byte data setiap hari. Tetapi, apakah semua data itu bisa langsung digunakan untuk analisis?**

Gemini Notebook

# Peran Data dalam Data Science

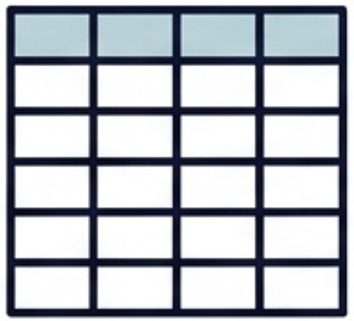



**Kualitas data memegang peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif.**

(Sumber: ARIMBI - Analisis Kualitas Data, 2025)

Gemini Notebook

# Tingkat Struktur Data



## Terstruktur

Rapi, memiliki format tetap baris dan kolom.

**Contoh:** Tabel Excel nilai IPK, Database SIAKAD mahasiswa.




## Semi-terstruktur

Memiliki penanda/tag, namun tidak sekaku tabel relasional.

**Contoh:** File JSON, Email HTML pendaftaran kampus.



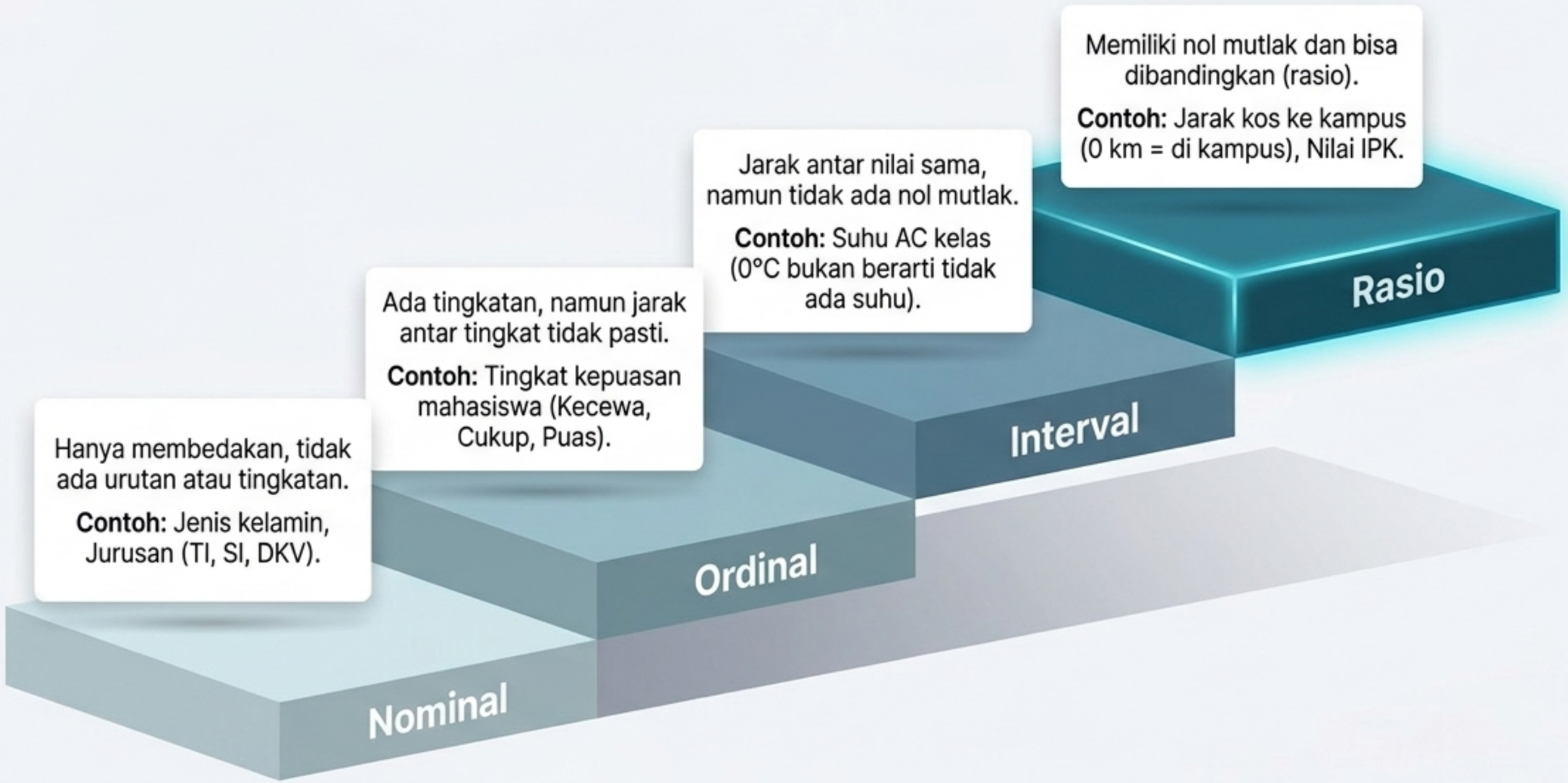
## Tidak Terstruktur

Bebas, tidak beraturan, memakan ruang penyimpanan besar.

**Contoh:** Teks esai, foto KTM, video presentasi, rekaman audio dosen.

Gemini Notebook

# Skala Pengukuran Data




(Sumber: Didaktik Jurnal: Skala Pengukuran Data, 2025)

Gemini Notebook

# Sumber Data Utama

## Data Primer

Dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik. Tingkat akurasi tinggi, namun memakan waktu dan biaya.

- Contoh: Survei mahasiswa, observasi lapangan, wawancara, eksperimen lab.



## Data Sekunder

Data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain. Lebih cepat dan efisien, namun butuh validasi relevansi.

- Contoh: Database universitas, Open Data pemerintah (BPS), data media sosial, log akses website.




(Sumber: Fanruan & DQLab, 2021)

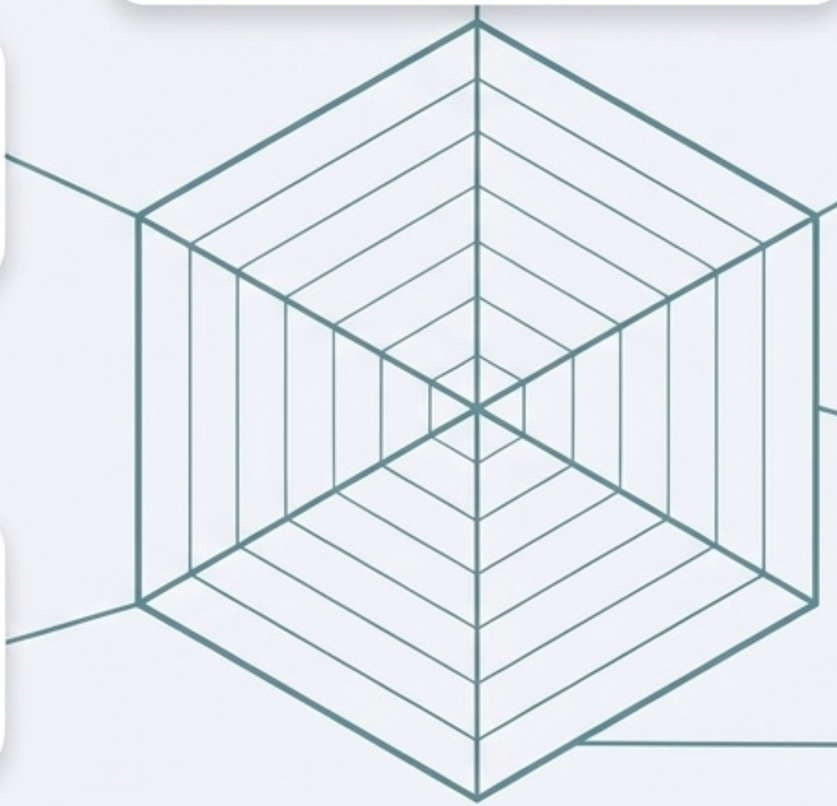
Gemini Notebook

# Enam Dimensi Kualitas Data

**Accuracy (Akurat)**
IPK di sistem 4.0, padahal aslinya 3.5.

**Relevance (Relevan)**
Menganalisis prestasi akademik tapi memakai variabel ukuran sepatu.

**Completeness (Lengkap)**
Data pendaftaran kosong di kolom Nomor HP.



**Consistency (Konsisten)**
Sistem A mencatat status Aktif, Sistem B mencatat Cuti.

**Timeliness (Tepat Waktu)**
Menggunakan data prasyarat beasiswa tahun 2020 untuk seleksi 2025.

**Validity (Valid)**
Format email ditulis salah, misal: budi# kampus.ac.id.

(Sumber: ARIMBI - Dimensi Kualitas Data, 2025)

Gemini Notebook



(Sumber: Metodologi Penelitian Kuantitatif - Pengurangan Bias)

# Bias Data: Realitas yang Terdistorsi

## Sampling Bias

Ingin menilai Kualitas Kantin, tapi survei hanya dibagikan kepada mahasiswa yang sedang makan di kantin tersebut.

## Historical Bias

Menggunakan data masa lalu yang sudah mengandung prasangka atau diskriminasi untuk melatih AI.

## Measurement Bias

Kesalahan alat ukur secara sistematis (contoh: timbangan rusak, atau pertanyaan survei yang menggiring opini).

## Labeling Bias

Kesalahan atau prasangka manusia saat memberikan label (misal: melabeli komentar netral sebagai negatif).

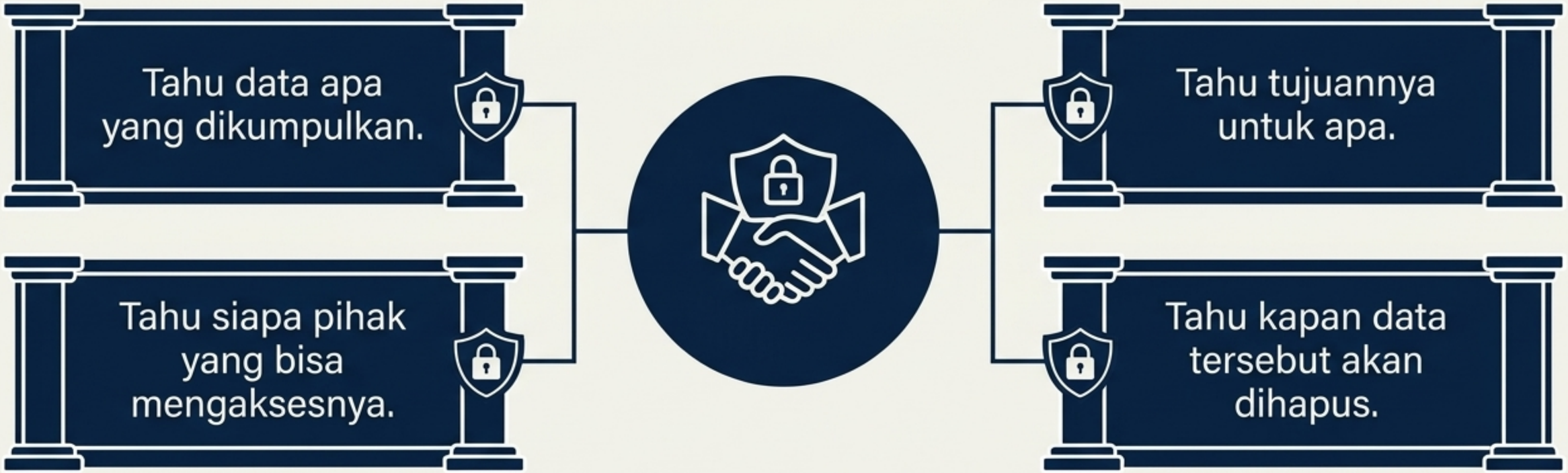
**Analisis yang cacat menghasilkan keputusan yang salah sasaran!**

Gemini Notebook

# Privasi dan Persetujuan (Consent)

**Jejak digital** kita (lokasi GPS, foto, riwayat sakit, aktivitas LMS) adalah **data pribadi yang berharga**. Persetujuan harus diberikan secara bebas (tanpa paksaan) dan spesifik. Waspadai **ketidakseimbangan kuasa** (*imbalance of power*) antara kampus dan mahasiswa.

## Prinsip 4T (Hak Pemilik Data)




(Sumber: Article 29 WP Guidelines on Consent GDPR)

Gemini Notebook

## Etika dan Batas Penggunaan Data

# “Data tersedia bukan berarti bebas digunakan untuk semua tujuan.”



### Fairness

Sistem tidak boleh mendiskriminasi kelompok atau individu tertentu secara tidak adil.



### Transparency

Terbuka tentang bagaimana algoritma atau sistem mengambil sebuah keputusan.



### Accountability

Harus ada pihak manusia yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan analisis (tidak bisa menyalahkan mesin).



### Responsible Use

Data dikelola semata-mata untuk kebaikan dan kemajuan pengguna.

(Sumber: OJK - Panduan Etika AI, 2023)

Gemini Notebook

# STUDI KASUS – DISKUSI KELOMPOK

**Skenario Kasus:**

Universitas ingin menganalisis mahasiswa yang butuh dukungan akademik. Data yang digunakan meliputi: nilai, absensi, aktivitas LMS, keterlambatan tugas, survei, penggunaan Wi-Fi kampus, lokasi aplikasi kampus, aktivitas organisasi, dan sebagian aktivitas media sosial.

**Masalah yang Ditemukan:**

1. Ada data kosong dan duplikat, sebagian data tidak diperbarui.
2. Mahasiswa yang rajin ke perpustakaan tapi jarang buka LMS dianggap tidak aktif.
3. Tidak semua mahasiswa mengetahui datanya (Wi-Fi/Medsos) dilacak.
4. Tim IT ingin menjual agregat data ini ke vendor buku kampus.




**Tugas Diskusi:**

1. Identifikasi jenis dan sumber data.
2. Apa masalah kualitas datanya?
3. Bias apa yang mungkin muncul?
4. Data mana yang berkaitan dengan privasi?
5. Apakah perlu persetujuan mahasiswa?
6. Data mana yang layak dan tidak layak digunakan?
7. Bagaimana agar analisis lebih bertanggung jawab?

**Waktu:** 7 menit diskusi + 3 menit penyampaian hasil.

Gemini Notebook

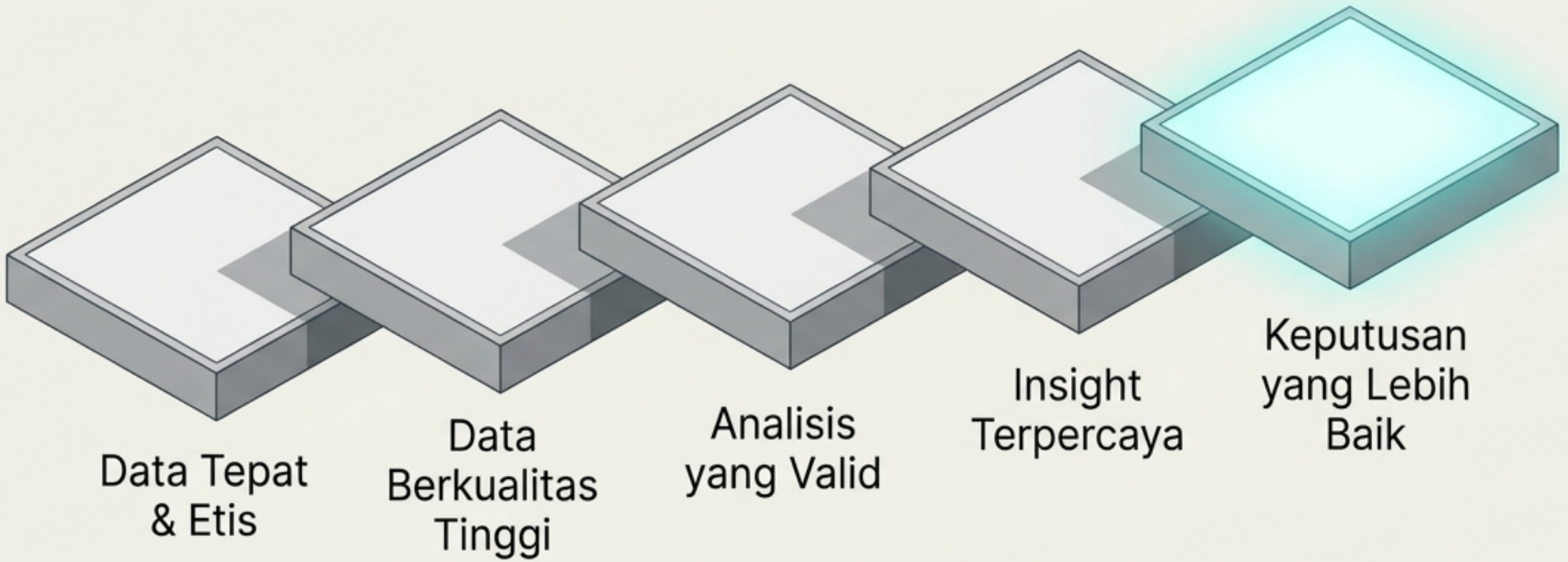
# Pembahasan Kasus: Analisis Lensa Data

| | |
|---|---|
| **Jenis & Sumber** | Terstruktur (Nilai, Absen) vs Tidak Terstruktur (Medsos). Primer (Survei) vs Sekunder (Log Wi-Fi, LMS). |
| **Kualitas & Bias** | Completeness (data **kosong**), Timeliness (data tidak update).<br>Measurement Bias: Mengukur keaktifan hanya dari login LMS, mengabaikan aktivitas fisik di perpustakaan. |
| **Privasi & Consent** | Melacak lokasi via Wi-Fi dan media sosial tanpa izin eksplisit **melanggar** privasi. Tidak ada transparansi dan **pelanggaran pelanggaran** prinsip 4T. |
| **Etika & Batas Penggunaan** | Menjual data ke pihak ketiga (vendor buku) **melanggar** purpose limitation (batasan tujuan) dan etika. Data mahasiswa hanya boleh digunakan untuk layanan akademik. |

Gemini Notebook

# Kesimpulan

Data science yang baik dimulai dari kebijaksanaan dalam memahami data yang digunakan.




Menjadi *Data Scientist* bukan sekadar mahir coding, tetapi memiliki integritas dalam mengelola realitas yang direpresentasikan oleh data.

Gemini Notebook

# “Pertanyaan Penutup”

“Sebelum mengetikkan satu baris pun kode algoritma, pertanyaan apa yang pertama kali harus Anda ajukan saat melihat sebuah dataset?”

Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.

Gemini Notebook